

diện tích phân

$$I = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \quad (= \text{diện tích } \frac{1}{4} \text{ đường tròn đơn vị}).$$

1. Cho biết miền lấy mẫu của **trung bình mẫu** (đoạn $[0, 1]$) và của **ném trúng-trượt** (hộp $[0, 1] \times [0, 1]$). Viết công thức ước lượng cho từng cách.

phương pháp ném trung trượt làm như nào

=

↑ ...

Phương pháp **ném trúng-trượt** là: chọn vị trí lấy mẫu theo ω , và ném điểm ngẫu nhiên (x, y) vào hình vuông bao quanh miền cần tính.

Ở đây:

$$I = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

là diện tích $1/4$ hình tròn đơn vị trong hình vuông $[0, 1] \times [0, 1]$.

Ta lấy ngẫu nhiên:

$$x_i \sim U(0, 1), \quad y_i \sim U(0, 1)$$

Một điểm là **trúng** nếu nó nằm dưới đường cong:

$$y_i \leq \sqrt{1-x_i^2}$$

tương đương:

$$x_i^2 + y_i^2 \leq 1$$

Vì diện tích hình vuông là 1, nên:

$$I \approx \frac{N_{\text{trúng}}}{N}$$

Công thức ước lượng:

$$I_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N H(1 - x_i^2 - y_i^2)$$

trong đó $H = 1$ nếu điểm nằm trong cung tròn, $H = 0$ nếu nằm ngoài.

Code Python:

<> Python



▶ Chạy

```
import numpy as np

N = 10000

dem_trung = 0

for i in range(N):
    x = np.random.uniform(0, 1)
    y = np.random.uniform(0, 1)

    if x**2 + y**2 <= 1:
        dem_trung += 1

I = dem_trung / N

print("I gan dung =", I)
print("pi/4 =", np.pi / 4)
```

Có thể viết gọn hơn bằng NumPy:

<> Python



▶ Chạy

```
import numpy as np

N = 10000

x = np.random.uniform(0, 1, N)
y = np.random.uniform(0, 1, N)

trung = x**2 + y**2 <= 1

I = np.sum(trung) / N

print("I gan dung =", I)
print("pi/4 =", np.pi / 4)
```

So với cách **trung bình mẫu**:

$$I \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sqrt{1 - x_i^2}$$

thì ném trúng–trượt dùng thêm biến y , rồi đếm tỉ lệ điểm rơi vào miền cần tính. Cách trung bình mẫu thường chính xác hơn, còn ném trúng–trượt dễ hiểu về mặt hình học.

     ...  Nguồn